



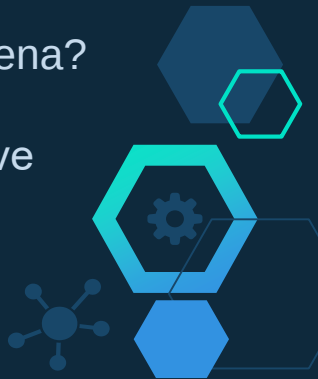
❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖

❖ Kriptovalute ❖
projektni zadatak

❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖



projektni zadatak

- ◇ napraviti bitcoin/blockchain aplikaciju koristeći Bitcoin Core API
 - ◇ varijante:
 - web, mobilna ili desktop aplikacija
 - (jednostavna) konzolna aplikacija: ocjena?
 - ◇ pomoćne biblioteke i alati dostupni su za sve važnije programske jezike
- 



Bitcoin Core API

- ◇ dokumentacija:
 - developer.bitcoin.org

Learn Bitcoin and start building
Bitcoin-based applications.



Developer Guides

[Learn more](#)



Reference

[Learn more](#)



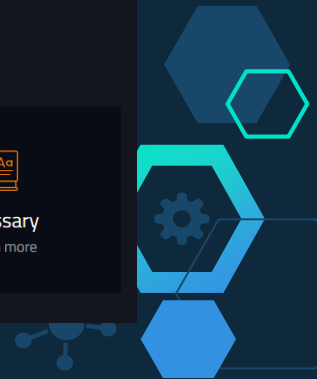
Examples

[Learn more](#)



Glossary

[Learn more](#)





Bitcoin Core API

◇ RPC API Reference @ developer.bitcoin.org

- detaljna dokumentacija svih API poziva s primjerima

RPC API Reference

Blockchain RPCs

- [getbestblockhash](#)
- [getblock](#)
- [getblockchaininfo](#)
- [getblockcount](#)
- [getblockhash](#)
- [getblockheader](#)
- [getblockstats](#)





primjeri zadatka

◇ Blockexplorer

- API upiti: `getblock`, `getblockstats`, `listtransactions`, `getrawtransaction`...
- pretraga po bloku ili transakciji
- prikaz najvažnijih informacija
 - blok
 - transakcija
 - adresa





primjeri zadatka

- ◇ povijesne informacije iz blockchaina - grafovi
 - veličina blockchaina kroz povijest
 - broj transakcija/bloкова u vremenu
 - zbroj naknada po bloku
 - filtriranje po vremenu ili nekom drugom parametru...





primjeri zadatka

- ◇ vizualizacija mempoola
 - transakcije se pojavljuju i nestaju
 - mijenja se njihov broj, vrijednost, naknade i puno drugih parametara
 - nove transakcije – iscrtavanje grafa u realnom vremenu (vrijednost – vrijeme)
 - distribucija naknada u transakcijama
 - ...





primjeri zadatka

◇ rudarenje

- zbrojene naknade po bloku
- vrijednost izrudarenog bloka
- omjer nagrade u bloku i naknade
- ...





primjeri zadatka

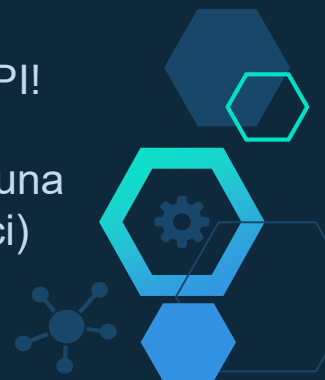
- ◇ wallet ili prototip walleta
 - na početku treba odlučiti:
 - samostalni wallet (SPV)
 - vanjsko sučelje za wallet koji se nalazi na poslužitelju
- ◇ generiranje privatnih ključeva
- ◇ plaćanje
- ◇ generiranje adresa, QR kôd





vanjski API

- ◇ dodatna vrijednost u radu: vanjski API pozivi
- ◇ API pozivi za različite usluge ili servise:
 - mjenjačnice, blockexploreri, geolokacijski servisi
- ◇ osnova programa mora biti Bitcoin Core API!
- ◇ ostali API pozivi mogu poslužiti kao nadopuna i proširenje funkcionalnosti (dodatni podatci)





primjeri zadatka

- ◇ korištenje vanjskih API poziva:
 - povijest *blockchaina* – veza sa cijenom
 - trenutna ili prošla vrijednost bloka/transakcije
 - grafovi cijena i vrijednosti
 - uživo ili povijesni
 - geolokacijski prikaz susjednih čvorova





dokumentacija

◇ izvorni kôd

- rad na zadatku je samostalni rad!
- programski kôd koji je preuzet iz vanjskih izvora slobodnih za korištenje može biti uključen u projekt, ali samo u obliku biblioteke ili segmenata koji su jasno označeni komentarom i linkom na izvor





dokumentacija

- ◇ dokumentacija projekta (predložak na Moodlu):
 - opis funkcionalnosti
 - izgled sučelja
 - popis korištenih poziva
 - izvadci iz programskog koda





poslužitelj

- ◇ *blockchain.oss.unist.hr*
 - otvoren API
- ◇ pristupni podatci nalaze se na Moodlu
- ◇ dozvoljeno je korištenje bitcoina iz walleta
- ◇ sve što se potroši, treba i vratiti!





projektni zadatak

- ◇ dostupne mreže (podignuti poslužitelji):
 - Bitcoin testnet
 - Bitcoin mainnet
 - Litecoin mainnet





projektni zadatak

◇ poslužitelji

- mainnet: pouzdan, ali wallet je prazan
- testnet: u walletu ima bitcoina, ali mreža je trenutno nepouzdana
- litecoin: pouzdan, lako je dodati coine, ali postoji mogućnost da se API malo razlikuje (u odnosu na Bitcoin) i da korištene biblioteke neće biti kompatibilne





obrana projekta

- ◇ na obrani je nužno prezentirati funkcionalan projekt
- ◇ u većini situacija, projekt je najlakše pokazati na vlastitom prijenosnom računalu ili mobitelu (za mobilne aplikacije)
- ◇ u slučaju kada to nije moguće, studenti se trebaju ranije javiti nastavniku, opisati projekt i tehničke zahtjeve za prezentaciju, te predložiti rješenje





obrana projekta

- ◇ na fakultetu je moguće osigurati sljedeće resurse:
 - veza na internet
 - računala u laboratoriju mogu se koristiti za postavljanje okruženja za pokretanje aplikacije
 - računala u laboratoriju mogu se koristiti za pokretanje unaprijed pripremljenih virtualnih strojeva u Oracle Virtual Box formatu (.ova)





primjeri zadatka

◇ ocjenjivanje:

- složenost programa
- ideja i originalnost
- korisničko sučelje
- dokumentacija
- obrana (kôd i osnovna teorija kriptovaluta)
- ukupan dojam





primjeri zadatka

- ◇ ocjenu smanjuju:
 - greške u sučelju i bugovi
 - loše korištena terminologija
 - loše poznavanje teorije kriptovaluta
 - obrana na popravnom roku (-6 bodova)





rokovi

- ◇ obrane: kroz siječanj, četvrtkom u terminima vježbi
 - ◇ zadnji rok za upload projekta (dokumentacije i izvornog koda): srijeda 15. siječnja do 12:00
 - ◇ zadnje redovne obrane projekta: četvrtak 16. siječnja
 - ◇ popravni termin za obranu (pod uvjetom da je projekt u roku postavljen na Moodle):
 - srijeda 22. siječnja
- 